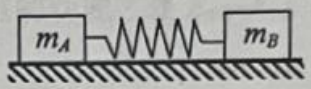
得分

一、选择题（30分）

1.（本题3分）某一质点的运动函数为 $\vec{r}(t)=x(t)\vec{i}+y(t)\vec{j}$，则其速度大小为

(A) $\frac{dr}{dt}$；　(B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$；　(C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$；　(D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$。　[　　]

2.（本题3分）A、B 两木块质量分别为 m_A 和 m_B，且 $m_B=2m_A$，两者用一轻弹簧连接并静止于光滑水平桌面上，如图所示。若用外力将弹簧压缩使两木块靠近，然后再将外力撤去，则此时两木块动能之比 E_{KA}/E_{KB} 为



(A) $\frac{1}{2}$；　(B) $\sqrt{2}/2$；　(C) $\sqrt{2}$；　(D) 2。　[　　]

3.（本题3分）一质点作匀速率圆周运动时

(A) 它的动量不变，对圆心的角动量也不变；

(B) 它的动量不变，对圆心的角动量不断改变；

(C) 它的动量不断改变，对圆心的角动量不变；

(D) 它的动量不断改变，对圆心的角动量也不断改变。　[　　]

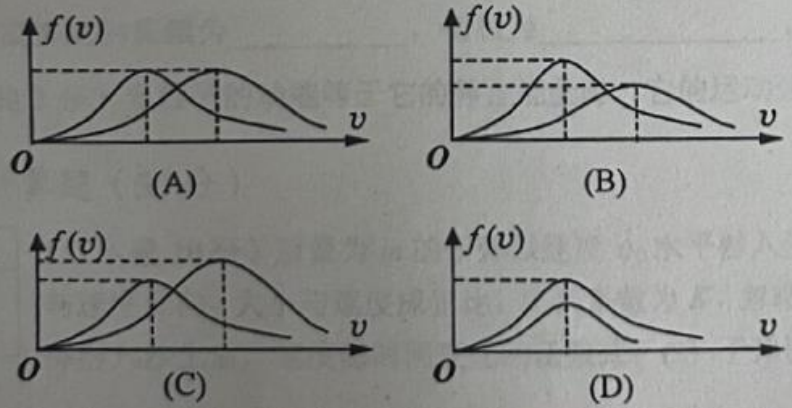
4.（本题3分）一个质点同时在几个力作用下的位移为

$$\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}\ \ (\text{SI})$$

其中一个力为 $\vec{F}=-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k}$ (SI)，则此力在该质点位移过程中所作的功为

(A) –67J；　(B) 17J；　(C) 67J；　(D) 91J。　[　　]

5.（本题3分）下列各图所示的速率分布曲线，哪一图中的两条曲线可能是同一温度下氦气和氢气的分子速率分布曲线？　[　　]

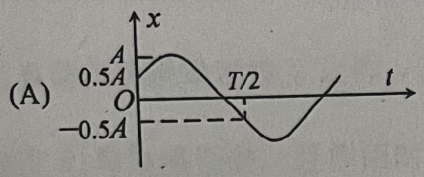


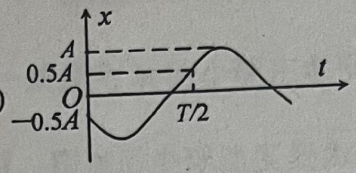
6.（本题3分）一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体。若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后，则气体的

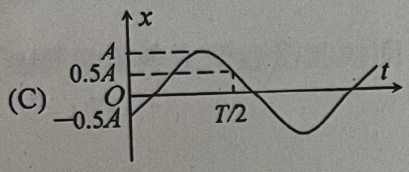
(A) 温度不变，熵增加；　(B) 温度升高，熵增加；

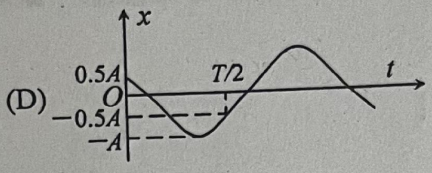
(C) 温度降低，熵增加；　(D) 温度不变，熵不变。　[　　]

7.（本题 3 分）某一简谐振动用余弦函数描述。已知振幅为 A，周期为 T，初相 $\phi=-\frac{1}{3}\pi$，则振动曲线为 [ ]

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

8.（本题 3 分）一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1。如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增加为原来的四倍，则它的总能量 E_2 变为 [ ]

(A) $E_1/4$；　(B) $E_1/2$；　(C) $2E_1$；　(D) $4E_1$。

9.（本题 3 分）在弦线上有一简谐波，其表达式是

$$y_1=2.0\times10^{-2}\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.02}-\frac{x}{20}\right)+\frac{\pi}{3}\right]\ \text{(SI)}$$

为了在此弦线上形成驻波，并且在 $x=0$ 处为一波节，此弦线上还应有一简谐波，其表达式为

(A) $y_2=2.0\times10^{-2}\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.02}+\frac{x}{20}\right)+\frac{\pi}{3}\right]$ (SI)；

(B) $y_2=2.0\times10^{-2}\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.02}+\frac{x}{20}\right)+\frac{2\pi}{3}\right]$ (SI)；

(C) $y_2=2.0\times10^{-2}\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.02}+\frac{x}{20}\right)+\frac{4\pi}{3}\right]$ (SI)；

(D) $y_2=2.0\times10^{-2}\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.02}+\frac{x}{20}\right)-\frac{\pi}{3}\right]$ (SI)。 [ ]

10.（本题 3 分）在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？

(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速；

(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的；

(3) 在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的；

(4) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。

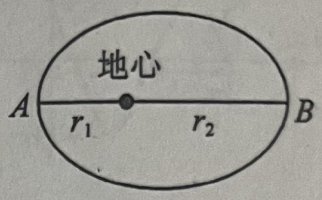
(A) (1)，(3)，(4)；　(B) (1)，(2)，(4)；

(C) (1)，(2)，(3)；　(D) (2)，(3)，(4)。 [ ]

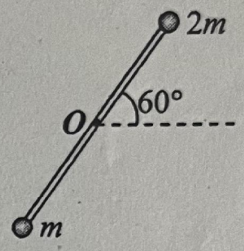
得 分

二、填空题（20 分）

1.（本题 4 分）一人造地球卫星绕地球作椭圆运动，近地点为 A，远地点为 B。A、B 两点距地心分别为 r_1、r_2。设卫星质量为 m，地球质量为 M，万有引力常量为 G，则卫星在 A、B 两点处的万有引力势能之差 $E_{pB}-E_{pA}$=_____；卫星在 A、B 两点的动能之差 $E_{pB}-E_{pA}$ =_____。



2.（本题 4 分）一长为 L 的轻质细杆，两端分别固定质量为 m 和 $2m$ 的小球，此系统在竖直平面内可绕过中点 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴（O 轴）转动。开始时，杆与水平成 60° 角，处于静止状态。无初转速地释放以后，杆—球这一刚体系统绕 O 轴转动。释放后，当杆转到水平位置时，刚体受到对 O 轴的合外力矩大小 M=_____，角加速度的大小 β=_____。



3.（本题 2 分）一系统作简谐振动，周期为 T，以余弦函数表达振动时，初相为零。在 $0 \le t \le \frac{1}{2}T$ 范围内，系统在 t=_____时刻动能和势能相等。（提示：有 2 个答案）

4.（本题 4 分）三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，方均根速率之比为 $\sqrt{\overline{v_A^2}}:\sqrt{\overline{v_B^2}}:\sqrt{\overline{v_C^2}}=1:3:5$，则其压强之比 $p_A:p_B:p_C$= _____；单位体积气体内能之比 $E_{V,A}$：$E_{V,B}$：$E_{V,C}$= _____。

5.（本题 4 分）一个质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动，其表达式分别为

$$x_1=5\times10^{-2}\cos(3t+\pi/2)\ \ (SI) \qquad x_2=3\times10^{-2}\sin(\pi-3t)\ \ (SI)$$

则其合成振动的振幅为_____，初相为_____。

6.（本题 2 分）当粒子的动能等于它的静止能量时，它的运动速度为_____。

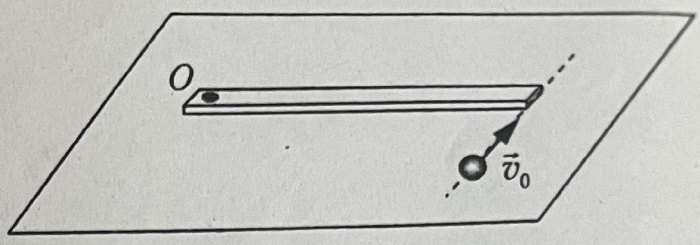
三、计算题（50 分）

得 分

1.（本题 10 分）质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 K，忽略子弹的重力，求：(1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；(2) 子弹进入沙土的最大深度。

得 分

2.（本题 **10** 分）如图所示，质量为 m，长为 l 的均匀细棒，静止在水平桌面上，棒可绕通过其端点 O 的竖直光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$，



且棒与桌面间的滑动摩擦系数为 μ。今有一质量为 m 的小球在水平面内以垂直于棒长方向的速度 $\vec{v}_0$ 与棒端相碰，且作用时间极短，碰撞后小球速度变为 $\vec{v}_0/2$。求碰撞后，从细棒开始转动到停止所经历的时间。

得 分

3.（本题 **10** 分）1 mol 理想气体在 $T_1 = 500$ K 的高温热源与 $T_2 = 300$ K 的低温热源间作卡诺循环（可逆的），在 500 K 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.002\ \mathrm{m}^3$，终止体积为 $V_2 = 0.007\ \mathrm{m}^3$，试求此气体在每一循环中

(1) 从高温热源吸收的热量 Q_1；

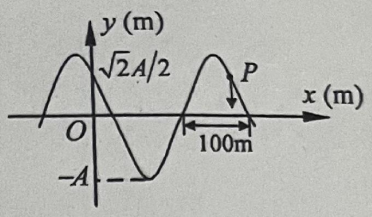
(2) 气体所作的净功 W；

(3) 气体传给低温热源的热量 Q_2。

（提示：ln2=0.693, ln3=1.097, ln5=1.610, ln7=1.946）

得 分

4.（本题 **10** 分）如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，设此简谐波的频率为 250 Hz，且此时质点 P 的运动方向向下，求：（1）该波的波函数；（2）在距原点 O 为 100 m 处质点的振动方程与振动速度表达式。



得 分

5.（本题 **5** 分）一瓶氢气和一瓶氧气温度相同。若氢气分子的平均平动动能为 $\bar{\varepsilon}_t = 6.21\times10^{-21}$ J，试求：(1) 氧气分子的平均平动动能和方均根速率；(2) 氧气的温度。（阿伏伽德罗常量 $N_A=6.022\times10^{23}\ \text{mol}^{-1}$，玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J/K）

得 分

6.（本题 **5** 分）在惯性系 S 中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t = 2$s；而在另一惯性系 S' 中，观测第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t' = 3$s。那么在 S' 系中发生两事件的地点之间的距离是多少？